Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · L'HÔPITAL CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de a el límite $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-1-2x}{x^2}$ es finito, y cuánto vale entonces?

A) $a=1$; el límite es $\dfrac{1}{2}$

B) $a=2$; el límite es 4

C) $a=0$; el límite es 0

D) $a=2$; el límite es 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$\lim\dfrac{ae^{ax}-2}{2x}$: para que siga siendo $\frac{0}{0}$ (y no infinito), $a-2=0$.

2 Con a = 2

$\lim\dfrac{2e^{2x}-2}{2x}=\lim\dfrac{4e^{2x}}{2}$.

3 Resultado

2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $a=1$, tras una aplicación queda $\frac{e^x-2}{2x}\to\frac{-1}{0}$: no es finito.

B) Olvida dividir por la derivada de x^2: $\frac{a^2e^{ax}}{2}$.

C) Con $a=0$, el numerador es $-2x$ y el cociente $-\frac{2}{x}$ diverge.

Idea clave. Para que el límite sea finito, el numerador debe anularse tan rápido como el denominador.